1. 0.020 kg 的氦气温度由 17 ℃ 升到 27 ℃。若在升温的过程中:
   (1) 体积保持不变;
   (2) 压强保持不变;
   (3) 不与外界交换热量，试分别求出气体内能的改变，吸收的热量，外界对气体所作的功。
   设氦气可看作理想气体，且 $C_V^{\text{mol}} = \frac{3}{2}R$。

2. 分别通过下列过程把标准状态下的 0.014 kg 氮气压缩为原体积的一半:
   (1) 等温过程;
   (2) 绝热过程;
   (3) 等压过程。
   试分别求出在这些过程中内能的改变，传递的热量和外界对气体所作的功。设氮气可看作理想气体，且 $C_V^{\text{mol}} = \frac{5}{2}R$。

3. 在标准状态下 0.016 kg 的氧气，分别经过下列过程从外界吸收了 80 cal 的热量。
   (1) 若为等温过程，求终态体积。
   (2) 若为等体过程，求终态压强。
   (3) 若为等压过程，求气体内能的变化。
   设氧气可看作理想气体，且 $C_V^{\text{mol}} = \frac{5}{2}R$。

4. 室温下一定理想气体氧的体积为 2.3 L，压强为 1.0 atm，经过一多方过程后体积变为 4.1 L，压强变为 0.5 atm。试求:
   (1) 多方指数 n;
   (2) 内能的变化;
   (3) 吸收的热量;
   (4) 氧膨胀对外界所作的功。
   设氧的 $C_V^{\text{mol}} = \frac{5}{2}R$。

5. 1 mol 理想气体氦，原来的体积为 8.0 L，温度为 27 ℃，设经过准静态绝热过程后体积被压缩到 1.0 L，求在压缩过程中外界对系统所作的功。设氦的 $C_V^{\text{mol}} = \frac{3}{2}R$。

6. 在标准状态下的 0.016 kg 氧气，经过一绝热过程对外界作功 80 J。求终态的压强、体积和温度。设氧气为理想气体，且 $C_V^{\text{mol}} = \frac{5}{2}R$，$\gamma = 1.4$。

7. 0.0080 kg 氧气，原来温度为 27 ℃，体积为 0.41 L。若:
   (1) 经过绝热膨胀体积增为 4.1L;
   (2) 先经过等温过程再经过等体过程达到与 (1) 同样的终态。
   试分别计算在以上两种过程中外界对气体所作的功。设氧气可看作理想气体，且 $C_V^{\text{mol}} = \frac{5}{2}R$。

8. 在标准状态下，1 mol 的单原子理想气体先经过一绝热过程，再经过一等温过程，最后压强和体积均增为原来的两倍，求整个过程中系统吸收的热量。若先经过等温过程再经过绝热过程而达到同样的状态，则结果是否相同?

9. 一定量的氧气在标准状态下体积为 10.0 L，求下列过程中气体所吸收的热量;
   (1) 等温膨胀到 20.0 L;

(2) 先等体冷却再等压膨胀到 (1) 中所达到的终态。设氧气可看作理想气体，且 $C_V^{\mathrm{mol}} = \frac{5}{2}R$。

10. 证明：当 γ 为常数时，若理想气体在某一过程中的热容量也是常量，则这个过程一定是多方过程。

11. 某气体服从物态方程 $p(V - vb) = vRT$，内能为

$$U = C_V T + U_0,$$

C_V和U_0是常量。试证明:在准静态绝热过程中，这气体满足方程

$$p(V - vb)^{\gamma} = \text{常量},$$

其中$\gamma = C_p/C_V$，$C_p = C_V + vR$。

12. 在 24 ℃ 时水蒸气的饱和蒸气压为 2.9824×10^3 Pa。若已知在这条件下水蒸气的焓是 2545.0 kJ/kg，水的焓是100.59 kJ/kg，求在这条件下水的汽化热。

13. 分析实验数据表明，在 1 atm 下，从 300 K 到 1200 K 范围内，铜的摩尔定压热容量 C_p^{mol} 可表示为

$$C_p^{\mathrm{mol}} = a + bT,$$

其中 $a = 2.3104$，$b = 5.92$，C_p^{mol} 的单位是 $\mathrm{J/(mol \cdot K)}$。试由此计算在 1 atm 下，当温度从 300 K 升到 1200 K 时铜的焓的改变。

14. 设 1 mol 固体的物态方程可写作

$$V^{\mathrm{mol}} = V_0^{\mathrm{mol}} + aT + bp,$$

内能可表示为

$$U^{\mathrm{mol}} = cT - apT,$$

式中 V_0^{mol}、a、b、c 均为常量。试求：

(1) 摩尔焓的表达式；

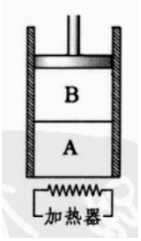
(2) 摩尔热容量 C_p^{mol} 和 C_V^{mol}。

15. 试证明：按绝热大气模型，高度 h 与压强 p 的关系为

$$h = \frac{C_p^{\mathrm{mol}} T_0}{M^{\mathrm{mol}} g}\left[1 - \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right],$$

式中 p_0 和 T_0 为地面 $h = 0$ 处的压强和温度。

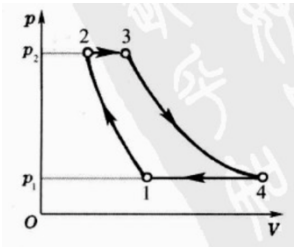
16. 如本题图，一除底部外都是绝热的气筒，被一隔板隔成体积相等的两部分 A 和 B，其中各盛有 1 mol 的氮气，初始温度皆为 0 ℃，压强 1 atm。气筒顶部是活塞，其上压强始终保持 $p_0 = 1$ atm。今将 80.0 cal 的热量缓慢地供给气体，在下列两种情况下求 A、B 两部分 p、V、T 的变化：



(1) 隔板固定而导热 (其热容量可忽略)；

(2) 隔板可自由滑动且绝热。

17. 设燃气涡轮机内工质进行如图所示的循环过程，其中 $1\to 2$、$3\to 4$ 是绝热过程，$2\to 3$、$4\to 1$ 是等压过程。试证明这循环的效率 η 为



$$\eta = 1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2},$$

又可写为

$$\eta = 1-\frac{1}{\varepsilon_p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}},$$

式中 $\varepsilon_p = p_2/p_1$ 是绝热压缩过程的升压比。设工作物质为理想气体，C_p 为常量。

18. 试证明：在理想气体准静态绝热膨胀过程中温度变化 ΔT 与压强变化 Δp 的关系为

$$\Delta T = \frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T}{p}\Delta p.$$

19. 1 mol 氩气从初始温度 300 K 和初始体积 $10^{-3}\mathrm{m}^3$ 分别通过下列三过程膨胀到 $2\times 10^{-3}\mathrm{m}^3$ 的体积，计算温度的降低。

(1) 自由膨胀；

(2) 可逆绝热膨胀；

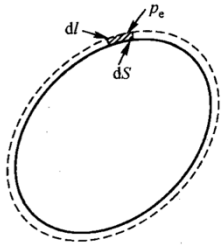
(3) 绝热节流膨胀。

设 $C_V^{\mathrm{mol}} = 12.6\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$C_p^{\mathrm{mol}} = 20.9\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$，在 (3) 中设氩气服从范德瓦耳斯方程，其中 $a = 0.136\,\mathrm{m^6\cdot Pa/mol^2}$，$b = 3.22\times 10^{-5}\,\mathrm{m^3/mol}$。

20. 试证明：空气中声速 c_s 与分子方均根速率 v_{rms} 之比为 $\sqrt{7/15} = 0.683$。

21. 为确定多方过程方程 $pV^n = C$ 中的指数 n，通常取 $\ln p$ 为纵坐标，$\ln V$ 为横坐标作图。试讨论在这种图中多方过程曲线的形状，并说明如何确定 n。

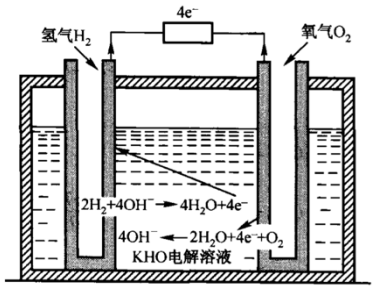
22. 如图所示的实线表示一任意形状系统的界面。设当系统的界面由实线膨胀到虚线的微元过程中，系统总体积增加 $\mathrm{d}V$，而在这过程界面上各处均受到与界面垂直的外界均匀压强 p_e。试证明：外界对系统所做体积功为 $-p_e\mathrm{d}V$；若过程为准静态的，则此功又可表示为 $-p\mathrm{d}V$，其中 p 表示系统内部均匀压强。



23. 若把氮气、氢气和氨气都看作理想气体 $(p\to 0)$，由气体热力学性质表可查到它们在 298 K 的焓值分别为 $8669\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$，$8468\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$ 和 $-29154\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$。试求在定压下氨的合成热。氨的合成反应为

$$\frac{1}{2}\mathrm{N_2}+\frac{3}{2}\mathrm{H_2}\longrightarrow \mathrm{NH_3}.$$

24. 燃料电池是把化学能直接转化为电能的装置。如图所示是燃料电池一例。把氢气和氧气连续通入多孔 Ni 电极，Ni 电极是浸在 KOH 电解液中的。在两极进行的化学反应如图所示。这燃料电池反应的总效果是



$$\mathrm{H_2(气)}+\frac{1}{2}\mathrm{O_2(气)}\longrightarrow \mathrm{H_2O(液)}.$$

若一燃料电池工作于 298 K 定压下，在反应前后焓的改变为

$$\Delta H = -285.8\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}},$$

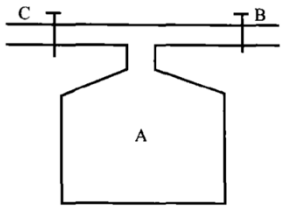
两极电压为 $1.229\ \mathrm{V}$。试求这燃料电池的效率。

25. 大气温度随高度 z 降低的主要原因是，低处与高处各层间不断发生空气交换。由于空气的导热性能不好，所以空气在升高时的膨胀 (及下降时的压缩) 可认为是绝热过程。若假设过程是准静态的，并注意到大气达到稳定机械平衡时压强差与高度差的关系，证明空气的温度梯度为

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=-\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T}{p}\rho g.$$

其中 p 为空气压强，ρ、T 分别为密度与温度，γ 是空气的 $C_{p,m}/C_{V,m}$。

26. 如图所示是一种测定 γ 的装置。经活塞 B 将气体压入容器 A 中，使压强略高于大气压 (设为 p_1)。然后迅速开启再关闭活塞 C，此时气体绝热膨胀到大气压强 p_0。经过一段时间，容器中气体的温度又恢复到与室温相同，压强变为 p_2, 假设开启 C 后关闭 C 前气体经历的是准静态绝热过程，试定出求 γ 的表达式。



27. 如图所示，瓶内盛有气体，一横截面为 A 的玻璃管通过瓶塞插入瓶内，玻璃管内放有一质量为 m 的光滑金属小球 (像一个活塞)。设小球在平衡位置时，气体的体积为 V，压强为 $p=p_0+\frac{mg}{A}$ (p_0为大气压强)。再将小球稍向下移，然后放手，则小球将以周期 T 在平衡位置附近做简谐运动。假定在小球上下振动的过程中，瓶内气体进行的过程可看作准静态绝热过程，试证明:

(1) 使小球进行简谐运动的准弹性力为

$$F=-\frac{\gamma pA^2}{V}y,$$

这里 $\gamma=C_{p,m}/C_{V,m}$，y 为位移。

(2) 小球进行简谐运动周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{mV}{\gamma pA^2}}.$$

(3) 由此说明如何利用这现象测定 γ。



28. 仍如前题装置，设开始实验时，维持小球所在的位置正好使得瓶内气体压强为大气压强 p_0。然后让小球在其重力作用下下落，它下落一段距离 L 后又开始上升。

(1) 证明：在这过程中小球克服准弹性力所做的功为

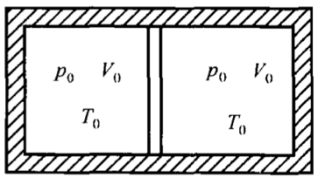
$$\frac{\gamma p_0A^2L^2}{2V}.$$

(2) 上述的功由小球重力势能转化而来，试由此证明：

$$\gamma=\frac{2mgV}{p_0A^2L}.$$

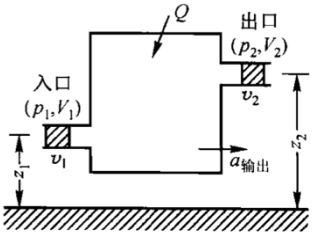
29. 如图所示，用绝热壁作成一圆柱形的容器。在容器中间放置一无摩擦的、绝热的可动活塞。活塞两侧各有 n mol 的理想气体，开始状态均为 p_0、V_0、T_0。设气体摩尔定容热容 $C_{V,m}$ 为常量，$\gamma=1.5$。

将一通电线圈放到活塞左侧气体中，对气体缓慢地加热，左侧气体膨胀同时通过活塞压缩右方气体，最后使右方气体压强增为 $\frac{27}{8}p_0$，问：



(1) 对活塞右侧气体做了多少功?
(2) 右侧气体的终温是多少?
(3) 左侧气体的终温是多少?
(4) 左侧气体吸收了多少热量?

30. 如图所示的方框表示一能对外输出机械功的设备，在这设备中有流体做稳定流动。在设备入口处取一小块流体，其压强为 p_1、体积为 V_1，流速为 v_1 离地面的高度为 z_1 在出口时该流块的相应各量变为 p_2、V_2、v_2 和 z_2。



(1) 根据 $\mathrm{d}T=\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{T}{p}\mathrm{d}p$ 写出这小流块热力学第一定律的表达式。
(2) 以小流块入口处为初态，出口处为终态，证明小流块在从流进到流出这一有限过程中热力学第一定律的表达式为

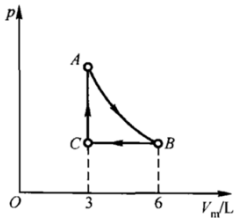
$$(U_2-U_1)+\left(\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2\right)+(mgz_2-mgz_1)=Q+A.$$

(3) 证明上式又可写为

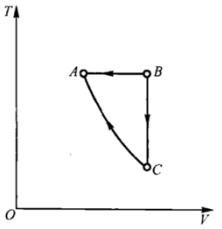
$$q=\left[(h_2-h_1)+\left(\frac{1}{2}v_2^2-\frac{1}{2}v_1^2\right)+g(z_2-z_1)\right]+a_{输出}.$$

以上是对单位质量流体写出的公式，q 是单位质量流块从外界吸收的热量，h 是单位质量流块的焓，$a_{输出}$表示就单位质量流体而言机器对外部所做的功 (注意若机器输出的功为正，则 $a_{输出}>0$)。

31. 如图所示为 1 mol 单原子理想气体所经历的循环过程，其中 AB 为等温线。已知 $V_{mA}=3.00\ \mathrm{L}$，$V_{mB}=6.00\ \mathrm{L}$，求效率。设气体的 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$。

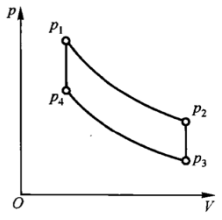


32. 如图所示为一理想气体 (γ 已知) 的循环过程。其中 CA 为绝热过程。A 点的状态参量 (T、V_1) 和 B 点的状态参量 (T、V_2) 均为已知。



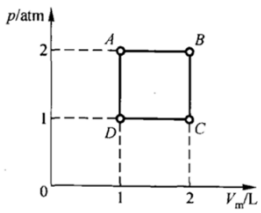
(1) 气体在 $A\to B$，$B\to C$ 两过程中各和外界交换热量吗？是放热还是吸热？
(2) 求 C 点的状态参量。
(3) 这个循环是不是卡诺循环？
(4) 求这个循环的效率。

33. 如图所示为理想气体经历的循环过程，这循环由两个等体过程和两个等温过程组成。设 p_1，p_2，p_3，p_4为已知，试证明：



$$p_1p_3=p_2p_4.$$

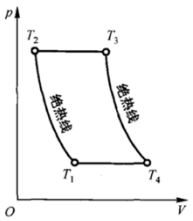
34. 图中 $ABCD$ 为 1 mol 理想气体氦的循环过程，整个过程由两条等压线和两条等体线所组成。设已知 A 点的压强为 $p_A = 2.0\ \text{atm}$，体积 $V_{mA} = 1.0\ \text{L}$，B 点体积为 $V_{mB} = 2.0\ \text{L}$，C 点压强为 $p_C = 1.0\ \text{atm}$，求循环效率。设 $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$。



35. 如图所示的循环过程中。设

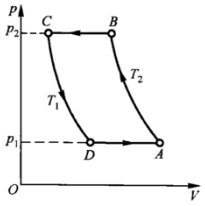
$$T_1 = 300\ \text{K}，T_2 = 400\ \text{K}，$$

问燃烧 50 kg 汽油可得到多少功。已知汽油的燃烧值为 $4.69 \times 10^7\ \text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$，气体可看作理想气体。



36. 一制冷机工作物质进行如图所示的循环过程，其中 AB、CD 分别是温度为 T_2、T_1 的等温过程；BC、DA 为等压过程。设工作物质为理想气体，证明这制冷机的制冷系数为

$$\varepsilon = \frac{T_1}{T_2 - T_1}.$$



37. 绝热压缩率 κ_s 的定义是 $\kappa_s \equiv -\frac{1}{V}\left(\frac{\Delta V}{\Delta p}\right)_s$，其中 ΔV、Δp 表示物质的 p、V 经过绝热过程的微量改变 (变为 $p + \Delta p$ 、$V + \Delta V$)。设物质为理想气体，且服从绝热过程方程 $pV^\gamma = C$。略去二级无穷小量，证明该理想气体的 $\kappa_s = \frac{1}{\gamma p}$。

38. 理论上可以证明，在液体或气体中传播的声速 $v = \frac{1}{\sqrt{\rho \kappa_s}}$，其中 ρ 为物质密度，κ_s 为绝热压缩率。由这式并利用上题的结果证明对理想气体有 $v = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$，并有 $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$。

试讨论由声速测定 γ 的可能性及误差的来源。

39. 1 mol 气体做准静态等温膨胀，由初体积 $V_{i,m}$ 变成终体积 $V_{f,m}$，试计算这过程中系统对外界所做的功。物态方程分别为

(1) $p(V_m - b) = RT$ (R，b 是常量);

(2) $pV_m = RT\left(1 - \frac{B}{V_m}\right)$ (R为常量，$B = f(T)$)。

40. 一理想气体做准静态绝热膨胀，在任一瞬间压强满足 $pV^\gamma = K$，其中 γ 和 K 都是常量，试证由 $(p_i，V_i)$ 状态变为 $(p_f，V_f)$ 状态的过程中系统对外界所做的功为

$$W = \frac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1}.$$

41. 某金属在低温下的摩尔定容热容与温度的关系为

$$C_{V,m} = \frac{aT^3}{\Theta^3} + bT，$$

其中 Θ 称为德拜特征温度，Θ，a，b 都是与材料性质有关的常量。式中第一项是金属中晶格振动对摩尔定容热容的贡献，第二项是金属中自由电子对摩尔定容热容的贡献。试问该金属的温度由 0.01Θ 变为 0.020Θ 过程中，每摩尔有多少热量被传送？

42. 已知范德瓦尔斯物态方程为

$$\left(p+\frac{a}{V_m^2}\right)(V_m-b)=RT,$$

其内能为

$$U_m=cT-\frac{a}{V_m^2}+d,$$

其中 a，b，c，d 均为常量。试求：

(1) 该气体从 V_1 等温膨胀到 V_2 时系统对外界所做的功；

(2) 该气体在定体下升高 ΔT 温度所吸收的热量。

43. 在 24 ℃ 时水蒸气的饱和蒸气压为 2982.4 Pa，若已知在这条件中水蒸气的比焓是 $2545.0\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$，水的比焓是 $100.59\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$，求在此条件下水蒸气的凝结热。

44. 体积为 $1\mathrm{m}^3$ 的绝热容器中充有压强与外界标准大气压强相同的空气，但容器壁有裂缝，试问将容器从 0 ℃ 缓慢加热至 20 ℃，气体吸收热量是多少？已知空气的定压比热容为 $c_p=0.99\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$，空气的摩尔质量为 $M=0.029\ \mathrm{kg\cdot mol^{-1}}$，比热容比 $\gamma=1.41$。

45. 在原子弹爆炸后 0.1 s 所出现的“火球”是半径约 15 m，温度为 300000 K 的气体球，试作一些粗略假设，以估计温度变为 3000 K 时气体球的半径。

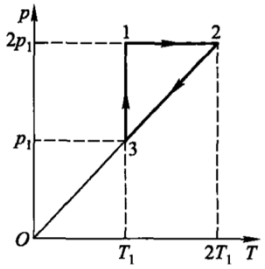
46. 若某声波的波长等于标准状态下氧分子的平均自由程，已知氧分子的直径为 3.00×10^{-10} m，试问该声波的频率是多少?

47. 有 28 g 氮气经摩尔热容 $C_{1,m}=2R$ 的平衡过程，从标准状态开始体积膨胀了 4 倍.试问：

(1) 该过程满足什么样的方程？

(2) 在该过程中对外做了多少功，改变了多少内能，吸 (或放) 了多少热量？

48. 已知某种理想气体在 $p-V$ 图上的等温线与绝热线的斜率之比为 0.714，现 1 mol 该种理想气体在 $p-T$ 图上经历如图所示的循环。试问：

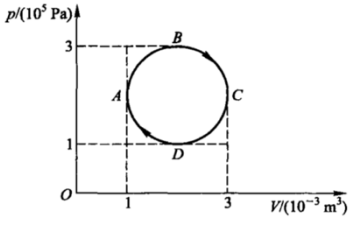


(1) 该气体的 $C_{V,m}$ 是多少？

(2) 循环中的功是多少？

(3) 循环效率是多少?

49. 1 mol 单原子理想气体经历了一个在 $p-V$ 图上可表示为一个圆的准静态过程 (如图所示)，试求：



(1) 在一次循环中对外做的功；

(2) 气体从 A 变为 C 的过程中内能的变化；

(3) 气体在 $A-B-C$ 过程中吸收的热量；

(4) 为了求出热机循环效率，必须知道它从吸热变为放热及从放热变为吸热的过渡点的坐标，试导出过渡点坐标所满足的方程。

50. 理想气体经历一卡诺循环，当热源温度为 100 ℃，冷却器温度为 0 ℃ 时，作净功 800 J。今若维持冷却器温度不变，提高热源温度，使净功增为 1.60×10^3 J，则这时

(1) 热源的温度为多少？

(2) 效率增大到多少？

设这两个循环都工作于相同的两绝热线之间。